كلية العلوم
ⵜⴰⵖⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ
FACULTÉ DES SCIENCES
Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences Agadir

Chapitre 3 : Dérivation des fonctions à valeurs réelles
" SEMESTRE 1 "

Préparé par

Pr. Hamid Bounit

4 février 2021

Plan du chapitre

- Dérivée d'une fonction,
- Théorème de rolle - théorème des accroissements finis.
- Règle de l'Hospital.

1. Dérivée d'une fonction

1.1. Dérivée en un point

Définition

On dit que f est dérivable en a si la fonction τ_a appelée taux d'accroissement de f en a, définie sur $I\setminus\{a\}$ par :

$$\tau_a(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

possède une limite finie en a.
Cette limite s'appelle alors nombre dérivé de f en a et se note $f'(a)$, $Df(a)$ ou $\frac{df}{dx}(a)$.

Remarque

En faisant le changement de variable $x-a=h$ nous trouverons :

$$\lim_{x\longrightarrow a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=\lim_{h\longrightarrow 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

Exemple

- La fonction $f : x \longmapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0, +\infty[$ est dérivable en $a > 0$,et n'est pas dérivable en 0.
  En effet : $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = +\infty$.
- La fonction f définie par :

$$g(x) = \begin{cases} x \sin(\frac{1}{x}) & \text{si} \quad x \neq 0 \\ 0 & \text{si} \quad x = 0 \end{cases}$$

est continue sur $\mathbb{R}$. Elle n'est pas dérivable en 0,
En effet : $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim\limits_{x \longrightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ n'existe pas.

Exercice

En utilisant la définition, déterminer le nombre dérivé de la fonction f en a dans les deux cas suivants :

1. $f(x) = x^2 + x$ et $a = 1$;
2. $f(x) = \sin x$ et $a = \frac{\pi}{}$

1.2. Dérivées à droite et à gauche en un point

Définition

Si a n'est pas une borne de I, on dit que f est :

- dérivable à droite en a si $\lim\limits_{x \longrightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \ell \in \mathbb{R}$; la quantité ℓ s'appelle alors dérivée à droite de f en a et se note $f'_d(a)$,
- dérivable à gauche en a si $\lim\limits_{x \longrightarrow a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \ell' \in \mathbb{R}$; la quantité ℓ' s'appelle alors dérivée à gauche de f en a et se note $f'_g(a)$

Proposition

Lorsque a n'est pas une borne de I, la fonction f est dérivable en a si, et seulement si, elle est dérivable à droite et à gauche en a et $f'_d(a) = f'_g(a)$.

Exemple

- La fonction $f : x \longmapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0 car on a $f'_d(0) = 1$ et $f'_g(0) = -1$.
- la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{1}{x}\right) & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

  est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

Exercice

Soit g la fonction définie par :

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{\tan x} & \text{si} \quad x \in]0, \frac{\pi}{2}[\\ 0 & \text{si} \quad x = 0 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de g à droite de 0.
2. Étudier la dérivabilité de g à droite de 0.

1.3. Dérivabilité et continuité

Proposition

Si f est dérivable en a, alors elle est continue en a.

Remarque

La réciproque est fausse comme le prouve l'exemple de la fonction $f : x \longmapsto |x|$ qui est continue en 0 et non dérivable en ce point.

Corollaire

Lorsque a n'est pas une borne de I :

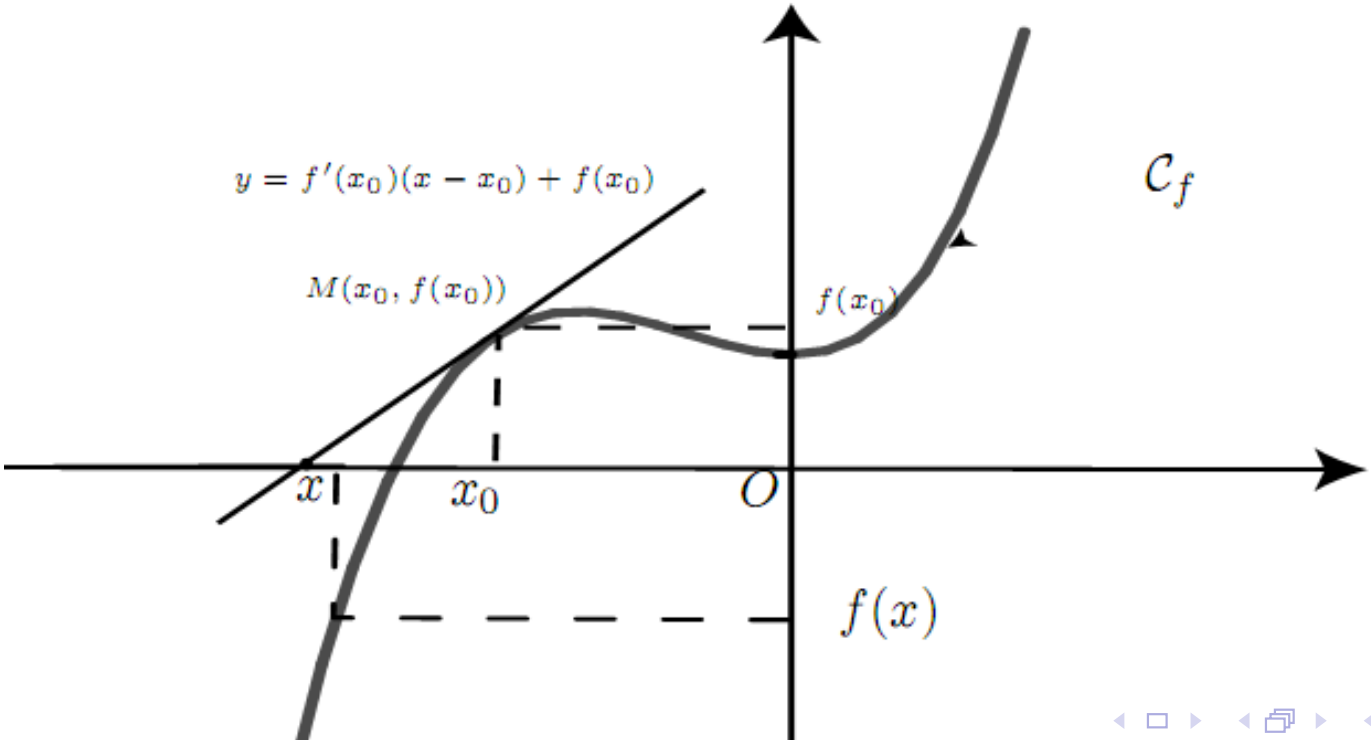
- si f est dérivable à droite en a, alors elle est continue à droite en a,
- si f est dérivable à gauche en a, alors elle est continue à gauche en a.

1.4. Interprétations géométrique des dérivées

- Si f est dérivable en x_0, alors $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f admet au point $M_0(x_0, f(x_0))$ une tangente d'équation :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

- Si $\lim\limits_{x \longrightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = \pm\infty$, alors $\mathcal{C}_f$ admet au point $M_0(x_0, f(x_0))$ une tangente verticale.



1.5. Fonction dérivée

Définition

Lorsque la fonction f est dérivable en tout point de I, on dit que f est dérivable sur I et la fonction définie sur I par $x \longmapsto f'(x)$ est appelée fonction dérivée de f, et se note f', Df ou $\dfrac{df}{dx}$

Proposition

Si f est dérivable sur I, alors elle est continue sur I.

1.5. Dérivée d'une fonction réciproque

Proposition

Soit f une fonction continue et strictement monotone de l'intervalle I sur l'intervalle $J = f(I)$, dérivable en $a \in I$ avec $f'(a) \neq 0$. Alors, la fonction f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et l'on a :

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = \frac{1}{f'(a)}$$

Corollaire

Si f est une fonction dérivable et strictement monotone de l'intervalle I sur l'intervalle $J = f(I)$ et si f' ne s'annule pas sur I, alors la fonction f^{-1} est dérivable sur J et :

$$\left(f^{-1}\right)' = \frac{1}{f' o f^{-1}}$$

Exemple

- La fonction réciproque,

$$\begin{array}{rcl} \arcsin :]-1,1[& \longrightarrow &]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[\\ y & \longmapsto & \arcsin y \end{array}$$

est dérivable sur $]-1,1[$ et $\forall y \in]-1,1[, \arcsin'(y) = \dfrac{1}{\sqrt{1-y^2}}$.

- La fonction réciproque,

$$\begin{array}{rcl} \arctan : \mathbb{R} & \longrightarrow &]-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}[\\ y & \longmapsto & \arctan y \end{array}$$

est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\forall y \in \mathbb{R}, \arctan'(y) = \dfrac{1}{1+y^2}$.

2. Théorème de rolle - théorème des accroissements finis

2.1. Extremum d'une fonction dérivable

Proposition

Soient f une fonction définie sur un intervalle I et a un point de I qui n'est pas une borne. Si la fonction f présente un extremum local en a et si elle est dérivable en a alors $f'(a) = 0$.

Remarque

- La condition $f'(a) = 0$ n'est pas une condition suffisante d'extremum, (penser à $f : x \longmapsto x^3$ en $x = 0$.)
- La condition a est intérieur à l'intervalle est fondamentale dans cette propriété comme le prouve l'exemple :$f : x \longmapsto x$ sur l'intervalle $[0, 1]$, la fonction présente un minimum en 0 et un maximum en 1 mais $f'(0) \neq 0$ et $f'(1) \neq 0$.

2.2. Théorème de Rolle

Théorème

Étant donnés des réels a et b tels que $a < b$ ainsi qu'une fonction f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et vérifiant $f(a) = f(b)$, il existe alors un réel c appartenant à $]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Interprétations géométrique du théorème de Rolle :

Étant donnés des réels a et b tels que $a < b$ ainsi qu'une fonction f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ et vérifiant $f(a) = f(b)$, le théorème de Rolle nous dit que le graphe $\mathcal{C}_f$ de la fonction f possède au moins une tangente horizontale.

Figure 2 :

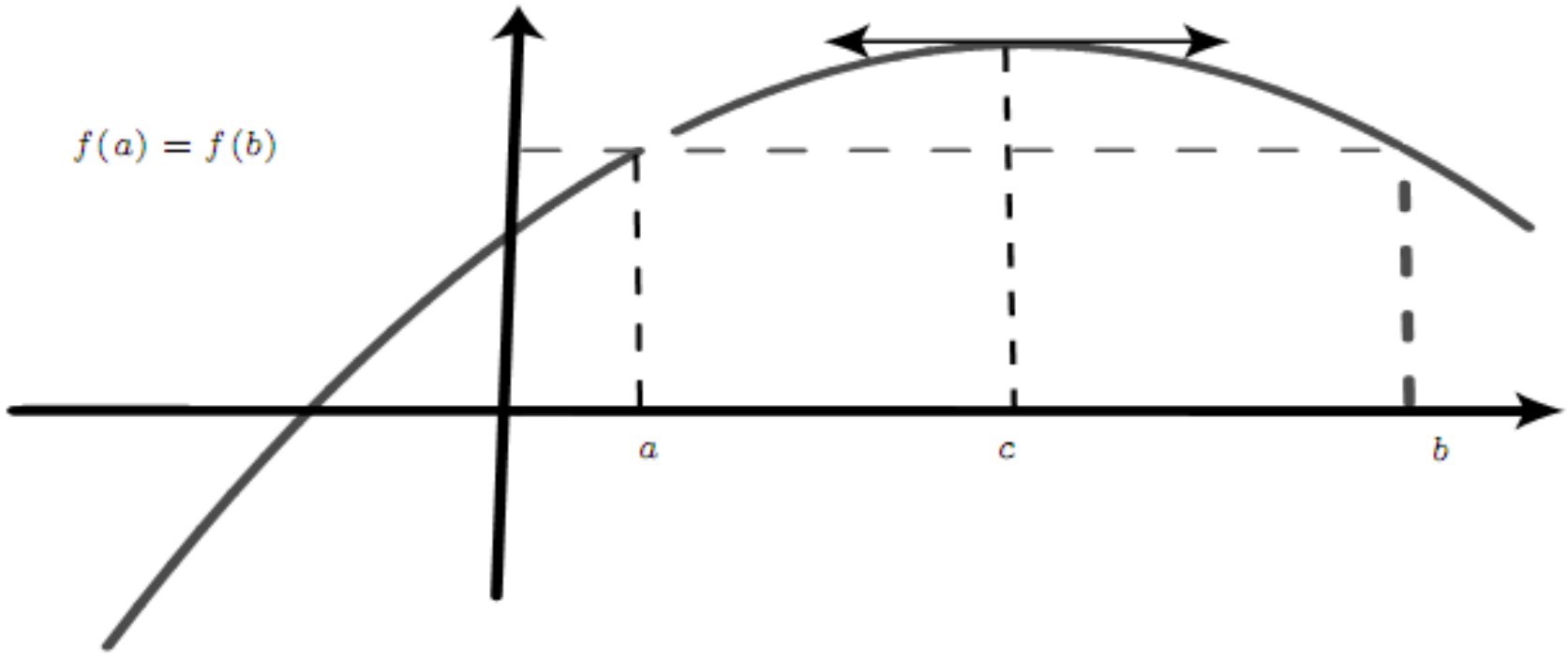


Figure2: L'interprétation géométrique du théorème de Rolle.

2.3. Égalité des accroissements finis

Théorème des accroissements finis

Étant donnés des réels a et b tels que $a < b$ ainsi qu'une fonction f continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$, il existe un réel c appartenant à $]a, b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$$

.

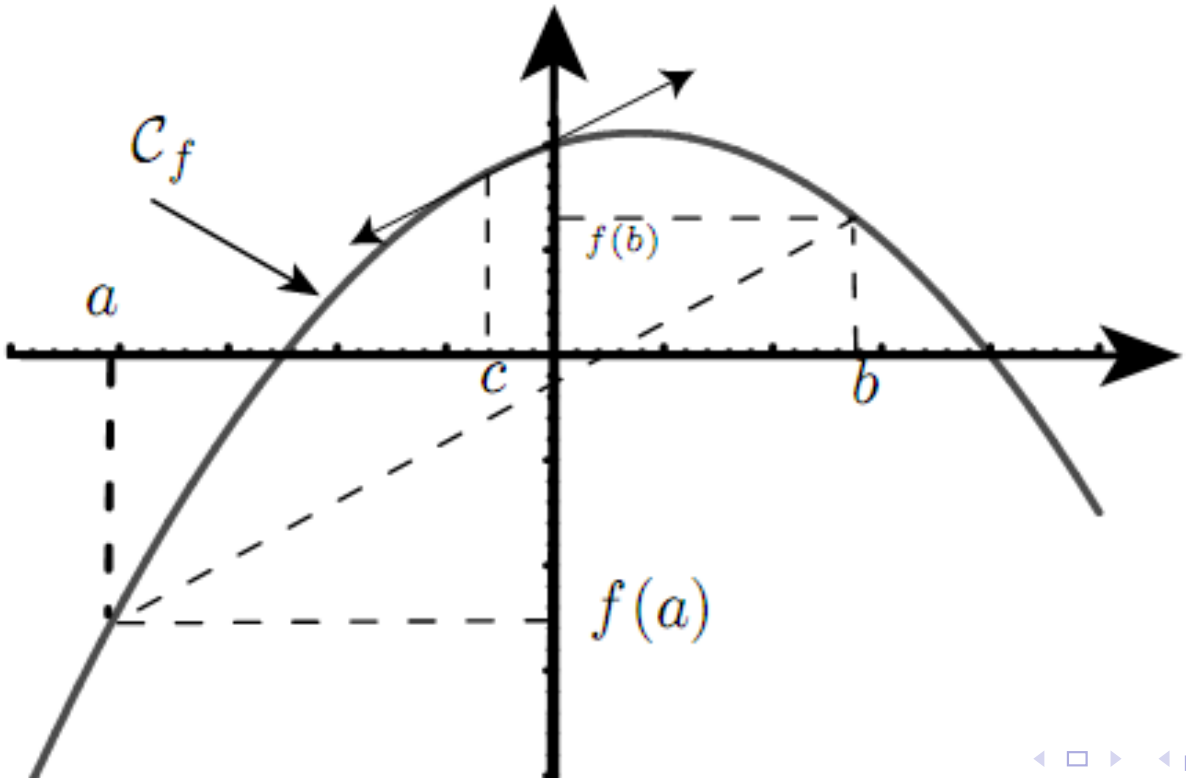
Démonstration :
Considérons l'application

$$\begin{array}{rcl} \varphi : [a,b] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) - \dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} \times (x-a) \end{array}$$

On a $\varphi(a) = f(a) = \varphi(b)$.
Donc, d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$.
On en déduit que $f'(c) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. D'où le résultat.

Interprétations graphique : Avec les hypothèses du théorème précédent, si $\mathcal{C}_f$ est le graphe de la fonction f dans le plan $\mathbb{R}^2$ et si A et B sont les points de $\mathcal{C}_f$ d'abscisses respectives a et b,l'égalité des accroissements finis nous dit qu'il existe au moins un point de $\mathcal{C}_f$ en lequel la tangente à $\mathcal{C}_f$ est parallèle à la droite (AB).

Figure 3 :



Exercice

En appliquant le théorème des accroissement finis, montrer que :

1. $\forall x \in]0, +\infty[, \ \frac{x}{1+x} < \log(1+x) < x.$
2. $\forall x \in]0, +\infty[, \ \frac{1}{2\sqrt{x+1}} < \sqrt{x+1} - \sqrt{x} < \frac{1}{2\sqrt{x}}.$

Corollaire

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I.
S'il existe une constante M tel que pour tout $x \in I$, $|f'(x)| \leq M$ alors :

$$\forall x, y \in I \text{ on a } |f(x) - f(y)| \leq M|x - y|.$$

Exemple

$\forall x, y \in R$ on a $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$, en particulier $|\sin x| \leq |x|$.

Exercice

Montrer que $\forall x, y \in R$ on a $|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$.

Proposition

Soient f et g deux fonctions définies et dérivables sur $[a, +\infty[$.
Si $f(a) = g(a)$ et $f'(x) \geq g'(x)\ \forall x \in [a, +\infty[$, alors
$f(x) \geq g(x), \forall x \in [a, +\infty[$.

Exemple

$\forall x \in \mathbb{R}_+$ on a $\arctan x \leq x$. ***En effet :***
posons $f(x) = \arctan x$ et $g(x) = x$, on a $f(0) = g(0)$ et $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et $g'(x) = 1$. Il est claire que $f'(x) \leq g'(x)$; on appliquons le résultat de la proposition précédente, nous avons $f(x) \leq g(x)\ \forall x \in \mathbb{R}_+$.

2.4. Application : Sens de variation

Proposition

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I. Si f' est de signe constant et ne s'annule qu'en un nombre fini de points, alors f est strictement monotone.

Exemple

- la fonction :$x \longmapsto x^3 + 3x^2 + 3x + 2$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$,
- $g(x) = \dfrac{x^2 + x + 1}{(x-1)^3}$:
  - est strictement décroissante sur $]1, +\infty[$,
  - est strictement décroissante sur sur $]-\infty, 1[$,

Proposition

Soit $f : I \to \mathbb{R}$ telle que $f(I) \subset I$. On suppose que f possède un point fixe ℓ dans I et que $|f'|$ est majorée sur I par un certain réel k avec $k \in [0, 1[$.
Soit en outre $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une suite telle que $u_0 \in I$ et telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.
Alors : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \ell| \leq k^n |u_0 - \ell|$. En particulier la suite (u_n) converge vers l.

Application

Étudier la convergence des suites suivantes :

1. $u_0 \geq 0 \qquad \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$
2. $v_0 \geq 0 \qquad \forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} = \dfrac{2v_n + 2}{2 + v_n}$
3. $w_0 = 1 \qquad \forall n \in \mathbb{N}, \quad w_{n+1} = \dfrac{3}{4} \cos w_n$

3. Règle de l'Hospital

Théorème

Soient f et g deux fonctions dérivables sur un intervalle I et soit $x_0 \in I$ avec $f(x_0) = g(x_0) = 0$ et $g'(x) \neq 0$ pour tout $x \in I \setminus x_0$. Alors :

- $\lim\limits_{x \longrightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \ell \Longrightarrow \lim\limits_{x \longrightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \ell.$
- $\lim\limits_{x \longrightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \infty \Longrightarrow \lim\limits_{x \longrightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$

Exemple

1. $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. En effet :
   On a une forme indéterminé de la forme $\frac{0}{0}$.
2. $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$. En effet : On a une forme indéterminé de la forme $\frac{0}{0}$.

Application

Calculer les limites suivantes :

- $\lim\limits_{x \longrightarrow 1} \frac{\ln(x^2+x-1)}{\ln(x)}$;
- $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{\sqrt{x}}$;
- $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{1-\cos x}{\tan x}$;
- $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{x-\sin x}{x^3}$;
- $\lim\limits_{x \longrightarrow 0} \frac{x}{(1+x)^n-1}$.